

Product Requirements Document (PRD): Sistem Akademik Mahasiswa & AI Chatbot V2

1. Informasi Dokumen

Versi	2.0 (Updated based on Dashboard Reference)
Status	Draft
Teknologi Utama	React (TypeScript), Axios, TanStack Router, TanStack Query

2. Deskripsi Produk

Sistem Akademik Mahasiswa terpadu yang mengintegrasikan fungsi administratif kampus dengan asisten virtual berbasis AI. Fokus utama adalah memberikan kemudahan akses informasi akademik melalui antarmuka chatbot yang intuitif dan layout dashboard tiga kolom yang informatif.

3. Fitur Utama & Struktur Antarmuka (Berdasarkan Referensi Visual)

3.1 Sidebar Navigasi (Left Column)

- **Header:** Branding "Chatbot Akademik" dan tombol "+ New Chat".
- **Menu Navigasi:** Link cepat ke modul Kalender Akademik, Panduan KRS, Tugas Akhir, KKP, Yudisium, Kurikulum, Panduan Akademik, dan FAQ.
- **History Management:** Seksi "Riwayat Chat" dengan fitur pengelompokan percakapan sebelumnya.
- **User Session:** Menu Pengaturan, Bantuan, dan profil pengguna (Andi Wijaya - Mahasiswa).

3.2 Antarmuka Chat (Center Column)

- **Chat Header:** Judul sesi "Chat Akademik" dan fitur "Bersihkan Chat".
- **Message Stream:**
 - **AI Response:** Mendukung Markdown untuk list syarat (seperti syarat sidang), link dokumen, dan timestamp.
 - **User Input:** Bubble chat berwarna biru (primary) dengan indikator status terkirim.
- **Multi-functional Input:** Bar input yang mendukung lampiran file, pencarian web, input suara, dan tombol kirim (primary color).

3.3 Widget Informasi (Right Column)

- **Akses Cepat (Quick Access):** Grid card untuk akses dokumen PDF (KRS, KKP, Kurikulum).
- **Pengumuman Terbaru:** List pengumuman dengan indikator status (dot berwarna) untuk membedakan urgensi/tipe berita.
- **Tips Penggunaan:** Edukasi prompt engineering untuk mahasiswa agar interaksi bot lebih optimal.

4. Arsitektur Teknis & Standar Clean Code

4.1 Frontend Architecture

- **Type-Safe Routing:** Menggunakan **TanStack Router** untuk manajemen navigasi antar modul akademik tanpa reload halaman.
- **State & Data Fetching:** **TanStack Query** untuk menangani caching data pengumuman dan riwayat chat secara asinkron via **Axios**.
- **Separation of Concerns:** Memisahkan logika API (services), state manajemen (hooks), dan presentasi (components).

4.2 Atomic Design Implementation

Level	Contoh Komponen
Atoms	Button, Icon, Badge Status, InputField.
Molecules	NavMenuItem, ChatBubble, AnnouncementItem.
Organisms	Sidebar, ChatWindow, QuickAccessGrid.
Templates	DashboardThreeColumnLayout.

5. Alur Kerja Sistem (User Flow)

1. Mahasiswa melakukan login dan diarahkan ke Dashboard utama.
2. Sistem memuat data profil dan pengumuman terbaru secara otomatis menggunakan TanStack Query.
3. Mahasiswa dapat bertanya ke Chatbot (misal: "Apa syarat sidang TA?").
4. Chatbot melakukan retrieval data dari basis pengetahuan akademik dan merespon dalam format list terstruktur.
5. Mahasiswa dapat mengklik menu di Sidebar Kanan untuk mengunduh dokumen panduan secara langsung.